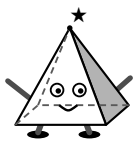
Barème



Pyramides et cônes : le vocabulaire

Évaluation – 20 minutes – Notion 5

« Tout se rejoint au **sommet** ! »

4e3
Sujet B

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / 20

Les figures ne sont pas en vraie grandeur. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

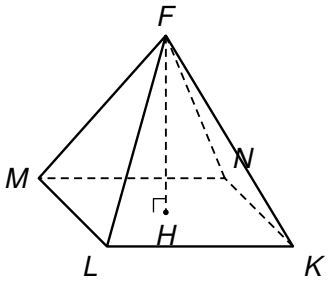
…/1 **1** La base d'une pyramide est un . . . . . .

…/1 **2** La hauteur d'une pyramide est le segment issu du sommet et . . . . . à la base.

…/1 **3** Dans un cône de révolution, le segment qui joint le sommet au centre du disque de base s'appelle la . . . . . .

Exercice 2 — Le vocabulaire de la pyramide — 5 points

…/5



Pyramide à base carrée

On modélise la flèche de la cathédrale de Rouen (151 m, la plus haute de France) par cette pyramide.

…/0,5 …/0,5 **1** Le sommet est . . . . . et la base est . . . . . .

…/0,5 …/0,5 **2** Elle a . . . . . faces latérales ; l'une d'elles est . . . . . .

…/1 **3** Ses arêtes latérales sont . . . . . .

…/1 **4** Sa hauteur est . . . . . .

…/1 **5** Ses arêtes cachées sont . . . . . .

Exercice 3 — Compter — 3 points

…/3

Une pyramide a pour base un octogone (polygone à 8 côtés). Complète.

Nombre de faces	Nombre de sommets	Nombre d'arêtes
. . . . .	. . . . .	. . . . .

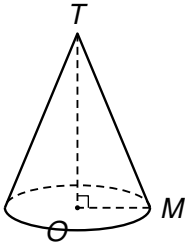
faces …/1

sommets …/1

arêtes …/1

Exercice 4 — Le vocabulaire du cône — 4 points

…/4



Sur ce cône de révolution : TO = 12 cm, OM = 5 cm et TM = 13 cm.

…/0,5 …/0,5 **1** La hauteur du cône est . . . . . ; elle mesure . . . . . .

…/1 **2** Le rayon de la base mesure . . . . . .

…/0,5 …/0,5 **3** [TM] est une . . . . . ; elle mesure . . . . . .

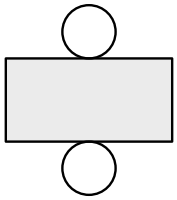
…/1 **4** Le diamètre de la base mesure . . . . . .

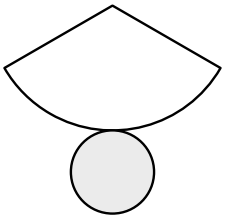
Barème

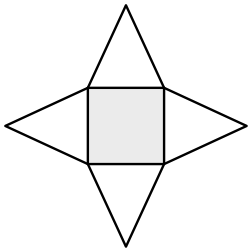
Exercice 5 Patrons et perspective — 5 points

. . . / 5

1 On plie chaque figure le long des traits intérieurs. Écris le solide obtenu (« pyramide », « cône ») ou « aucun ». **(3 points)**







G . . . / 1 **G :** . . . . . **H :** . . . . . **I :** . . . . .

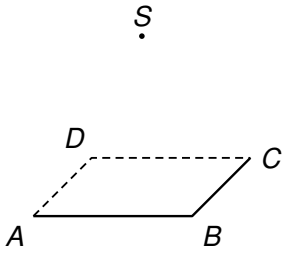
H . . . / 1

I . . . / 1

2 Termine la représentation en perspective de la pyramide *SABCD* de base le carré *ABCD* : trace ses quatre arêtes latérales, en pointillés celle qui est cachée. **(2 points)**

visibles . . . / 1

cachée . . . / 1



. . . / +1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

. . . / 0,5 **a)** Une pyramide a 20 arêtes. Combien a-t-elle de faces ? . . . . . .

. . . / 0,5 **b)** Une pyramide peut-elle avoir 10 arêtes ? Justifie.

. . . . . .